

Feladat:

Egy oktatási intézmény szereplőinek modellezése objektumorientált módon. A rendszerben különböző típusú személyek szerepelnek, akik közös tulajdonsággal rendelkeznek, de viselkedésük és funkcióik eltérőek.

- Készítsen egy `Szemely` osztályt az alábbi privát adattagokkal:
 - `nev` (szöveg) – a személyek neve
 - `azonosító` (szám) – a személy azonosítója
 - `szulEv` (szám) – a személy születési éve
 - `feladatEllatas` (szöveges) – a feladat ellátásának jellege:
- Készítsen az adattagokhoz írható/olvasható jellemzőket az alábbi feltételek szerint:
 - `Nev`:
 - nem lehet üres
 - A vezetéknev és keresztnév nagybetűvel kell, hogy kezdődjön!
 - Hiba esetén dobjon kivételt a hiba megjelölésével!
 - `Azonosito`:
 - nem lehet nulla vagy negatív értékű
 - 8 karakter hosszúságú kell, hogy legyen
 - Hiba esetén dobjon kivételt a megfelelő hiba üzenetével!
 - `SzulEv`:
 - az érték nem lehet negatív vagy nulla, illetve 1900 és az aktuális év közé kell, hogy essen
 - Hiba esetén dobjon kivételt a megfelelő hiba üzenetével!
 - `FeladatEllatas`: az alábbi logika alapján beállítja a mező értékét:
 - ha az azonosító szám 1-es értékkel kezdődik: általános feladatok
 - ha az azonosító szám 2-es értékkel kezdődik: tanulói feladatok (tanulás, dolgozatírás, stb.)
 - ha az azonosító szám 3-as értékkel kezdik: tanári feladatok (tanítás, dolgozatjavítás, stb.)
- Készítse el az osztály általános paraméteres konstruktorát az adattagok inicializálásához. Használja a már elkészített jellemzőket!
- Legyen az osztálynak egy paraméter nélküli konstruktora, arra az esetre, ha nem állnának rendelkezésre adatok. Ebben az esetben a személy neve legyen „Ismeretlen”, azonosítószáma 11111111, születési éve pedig 1900.
- Készítsen az osztályhoz egy `Bemutakozik()` metódust, amely az alábbi üzenettel tér vissza:
„Szia, a nevem Kiss János, 25 éves vagyok, 2000-ben születtem. Az intézményi azonosító számom: 12345678”
- Készítsen az osztályhoz egy `Kora()` egész számmal visszatérési értékkel rendelkező metódust, amely kiszámítja egy személy életkorát!
- Készítsen egy `Frissit()` metódust, amely frissíti az objektum adatait, ha a neve „Ismeretlen”, vagy az azonosító száma 11111111 vagy a születési éve 1900. Az új értékeket a billentyűzetről kérje be!

8. Készítsen egy `Feladat()` szöveges visszatérési értékkel rendelkező metódust, amely az alábbi üzenettel tér vissza:

```
„A(z) 12345678 azonosító számú személy feladata: általános feladatok ellátása.”
```

9. Készítsen egy `Tanulo` osztályt, amely a `Szemely` osztályból származik. Bővítse az osztályt az `osztaly` privát adattaggal! Készítsen az adattaghoz írható/olvasható jellemzőt, amely csak az 1-13-ig tartó értékeket fogadja el! Eltérő érték esetén dobjon kivételt a hiba okával!
10. Legyen az osztálynak az általános konstruktor, amely paramétereken keresztül adja át az értékeket az adattagoknak! A `nev`, `azonosito`, `szulev` mezőket az ősoosztály konstruktorának meghívásával adja át!

11. Készítse el az osztály alapértelmezett, paraméter nélküli konstruktorát, amely meghívja az ősoosztály alapértelmezett konstruktorát. Ebben az esetben minden tanuló az 1. osztályba fog járni!

12. Írja felül a `Bemutakozik()` metódust, amely az alábbi szöveget jeleníti meg!

```
„Szia, a nevem Tóth Ödön, 15 éves vagyok, 2010-ben születtem. Az intézményi azonosító számom: 23456789. Jelenleg a 9. osztályba járok.”
```

13. Írja felül a `Feladat()` szöveges visszatérési értékkel rendelkező metódust az ősoosztály meghívásával úgy, hogy az alábbi szöveg jelenjen meg!

```
„A(z) 23456789 azonosító számú személy feladata: tanulói feladatok(tanulás, dolgozatírás, stb.) További feladatok: alvás.”
```

14. Írja felül a `Frissit()` metódust! Használja az ősoosztály metódusát, és egészítse ki az osztály billentyűzetről való bekérésével és az adat eltávolításával!

15. Készítsen egy `Oktato` osztályt, amely a `Szemely` osztályból származik. Az osztály három új privát adattaggal rendelkezzen: `szakterulet` (szöveges), amely az oktató szakterületét tárolja, `orakSzama` (egész), amely az oktató heti óraszámát jelenti, valamint az oktató óradíját jelölő konstans (!) `oraDij` adattaggal, melynek értéke 5500 Ft/óra!

16. A `szakterulet` adattaghoz készítsen automatikus írható/olvasható jellemzőt!

17. Az `orakSzama` adattaghoz készítsen írható/olvasható jellemzőt az alábbiak szerint:

- egy oktató heti kötelező óraszama 18 és 24 között lehet.
- hibás érték esetén dobjon kivételt a hiba okának megjelenítésével!

18. Készítse el az osztály általános, paraméter nélküli konstruktorát, amely az ősoosztály alapértelmezett konstruktorát hívja meg! Ebben az esetben az oktató szakterülete „nem ismert” legyen, az órák száma pedig 18.

19. Készítsen az osztályhoz egy paraméteres konstruktort, amely az osztály minden adattagját inicializálja. Az örökölt mezők értékadását az ősoosztály konstruktorának meghívásával végezze el.

20. Írja felül a `Bemutakozik()` metódust, amely az alábbi szöveget jeleníti meg!

```
„Szia, a nevem Kiss Imre, 46 éves vagyok, 1979-ben születtem. Az intézményi azonosító számom: 34567890. Heti 21 órában a fizika tantárgy oktatását végzem.”
```

21. Írja felül a `Feladat()` szöveges visszatérési értékkel rendelkező metódust az ős meghívásával úgy, hogy az alábbi szöveg jelenjen meg!

„A(z) 34567890 azonosító számú személy feladata: tanári feladatok (tanítás, dolgozatjavítás, stb.). További feladatok: pihenés.”

22. Írja felül a `Frissit()` metódust! Használja az `Ősosztály` metódusát, és egészítse ki az oktató szakterületével, és heti óraszámának billentyűzetről való bekérésével és frissítse az objektumot!

23. Készítsen egy `Fizetes()` valós visszatérési értékkel rendelkező metódust, amely kiszámítja az oktatók havi fizetését! Egy oktató kötelező óraszama 18. Az ezen felül megtartott órákért az óradíj 25%-val megnövelt többletfeladat ellátásáért járó díjazás illeti meg.

24. Tesztelje az osztályokat az alábbi mintapéldákkal! Írja képernyőre az oktatók havi fizetését is!

Személy osztály tesztelése:

- Kiss János, 12345678, 1945
- Nagy Éva, 11234567, 1968
- Hozzon létre egy `szemely3` `Szemely` osztálytípusú változót!

Tanulo osztály tesztelése:

- Tóth Ödön, 23456789, 2010, 9. osztály
- Kovács Anna, 21234567, 2008, 7. osztály

Oktato osztály tesztelése:

- Szabó Márta, 31234567, 1985, matematika, 18
- Kiss Imre, 34567890, 1979, fizika, 21

Személy osztály tesztelése „hibás” adatokkal:

- gulyás leó, 234, 1899

Tanulo osztály tesztelése „hibás” adatokkal:

- kiss béla, 123, 1899, 15

Oktato osztály tesztelése „hibás” adatokkal:

- Kiss Imre, 34567896, 1999, "valami",-3